# Über den Virenschutz von NetApp

ONTAP 9

NetApp
December 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on December 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Über den Virenschutz von NetApp . . . . . 1
Informationen zur Virenprüfung von NetApp . . . . . 1
Workflow für Virenprüfung . . . . . 2
Virenschutz-Architektur . . . . . 3

# Über den Virenschutz von NetApp

## Informationen zur Virenprüfung von NetApp

Mit der integrierten Antivirenfunktion auf NetApp Storage-Systemen schützen Sie Daten vor Viren oder anderen schädlichen Codes. Die NetApp Virenprüfung ( *Vscan*) kombiniert erstklassige Virenschutz-Software von Drittanbietern mit den ONTAP Funktionen. Sie können dann flexibel kontrollieren, welche Dateien wann gescannt werden.

### So funktioniert die Virenprüfung

Storage-Systeme verlagern Scanvorgänge auf externe Server, auf denen Virenschutz-Software von Drittanbietern gehostet wird. Der von NetApp bereitgestellte und auf dem externen Server installierte ONTAP Antivirus Connector übernimmt die Kommunikation zwischen dem Storage-System und der Antivirensoftware.

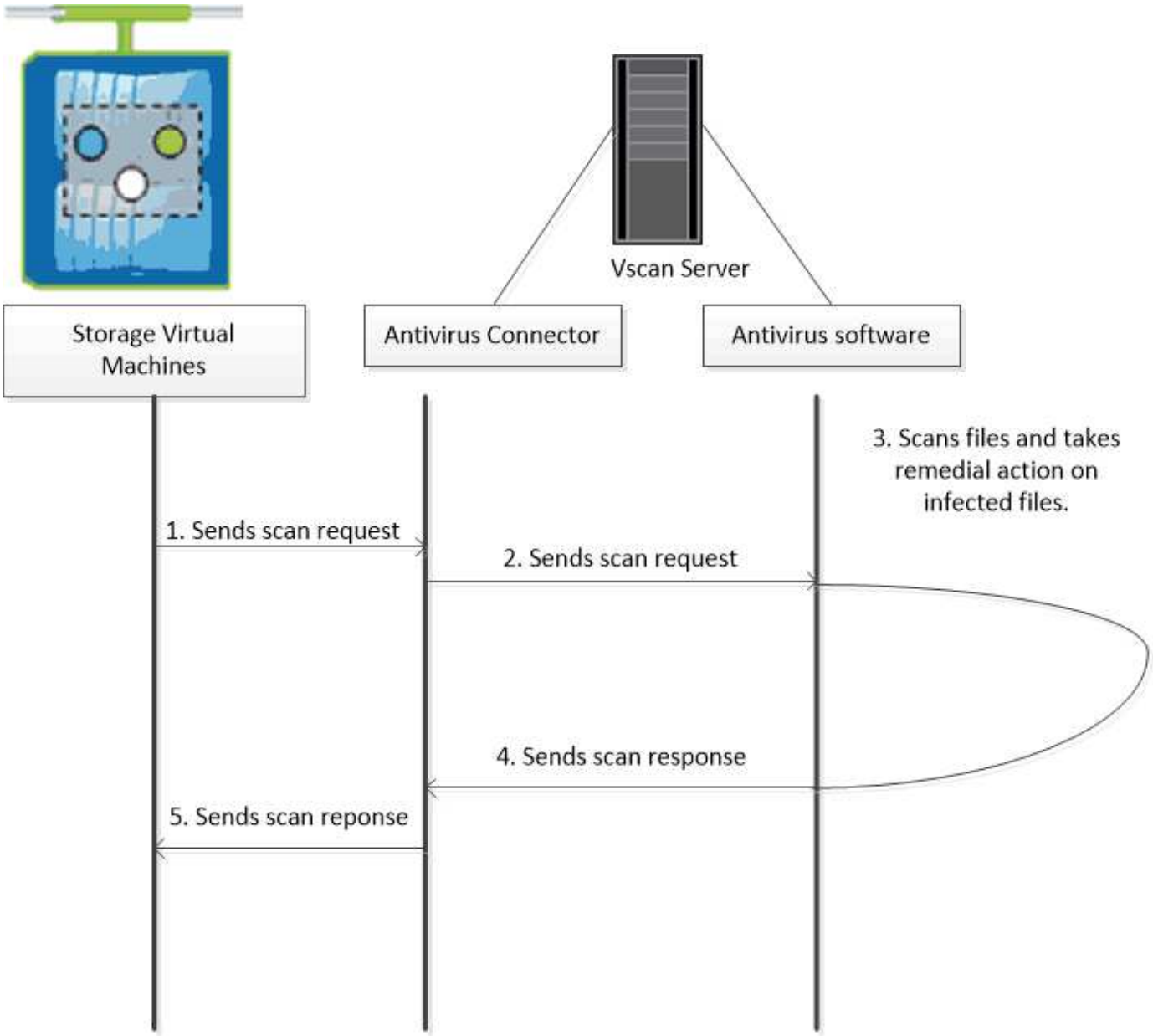
- Sie können *On-Access Scanning* verwenden, um nach Viren zu suchen, wenn Clients Dateien über SMB öffnen, lesen, umbenennen oder schließen. Der Dateivorgang wird angehalten, bis der externe Server den Scanstatus der Datei meldet. Wenn die Datei bereits gescannt wurde, ermöglicht ONTAP den Dateivorgang. Andernfalls fordert er einen Scan vom Server an.

  Das Scannen beim Zugriff wird für NFS nicht unterstützt.

- Sie können *On-Demand Scan* verwenden, um Dateien sofort oder nach Zeitplan auf Viren zu überprüfen. Möglicherweise sollten Sie Scans nur außerhalb der Stoßzeiten durchführen, z. B.. Der externe Server aktualisiert den Scanstatus der überprüften Dateien, sodass die Verzögerung beim Dateizugriff für diese Dateien (sofern sie nicht geändert wurden) in der Regel beim nächsten Zugriff über SMB reduziert wird.

  Der bedarfsorientierte Scan eignet sich für jeden Pfad im SVM Namespace. Dies gilt auch für Volumes, die nur über NFS exportiert werden.

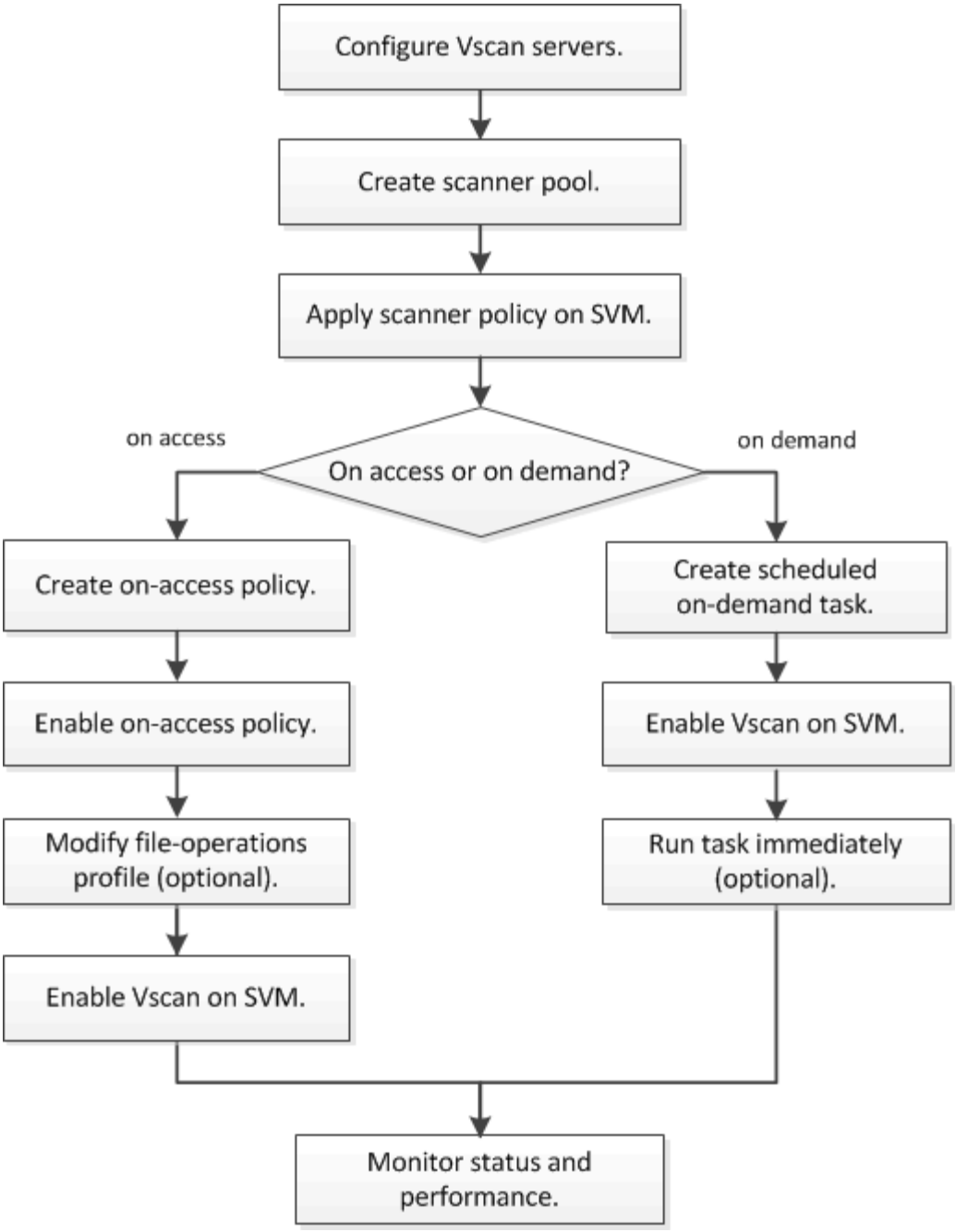
Sie aktivieren normalerweise beide Scanmodi auf einer SVM. In beiden Modi übernimmt die Antivirus-Software basierend auf Ihren Einstellungen in der Software eine Störungsbehebung bei infizierten Dateien.




## Workflow für Virenprüfung

Sie müssen einen Scannerpool erstellen und eine Scannerrichtlinie anwenden, bevor Sie das Scannen aktivieren können. Sie aktivieren üblicherweise sowohl On-Access- als auch On-Demand-Scans auf einer SVM.

> Sie müssen die CIFS-Konfiguration abgeschlossen haben.




# Virenschutz-Architektur

Die Antiviren-Architektur von NetApp besteht aus einem Vscan Server und einer Reihe von ONTAP Konfigurationen.

## Vscan-Server-Komponenten

Sie müssen die folgenden Komponenten auf dem Vscan-Server installieren.

- **ONTAP Antivirus Connector**

  Der von NetApp bereitgestellte Antivirus Connector ONTAP behandelt die Kommunikation zwischen ONTAP und dem Vscan Server.

- **Antivirus-Software**

  Die ONTAP-konforme Virenschutzsoftware anderer Anbieter überprüft Dateien auf Viren oder andere Malware. Sie geben die Abhilfemaßnahmen für infizierte Dateien an, wenn Sie die Software konfigurieren.

## ONTAP-Konfigurationen

Sie müssen die folgenden Elemente auf dem NetApp Storage-System konfigurieren.

- **Scanner-Pool**

  Ein Scanner-Pool definiert die Vscan-Server und privilegierten Benutzer, die eine Verbindung zu SVMs herstellen können. Es definiert auch eine Zeitdauer für die Scan-Anforderung, nach der die Scan-Anforderung an einen alternativen Vscan-Server gesendet wird, wenn eine verfügbar ist.

  > Es empfiehlt sich, den Zeitraum für die Zeitüberschreitung in der Antivirensoftware auf dem Vscan-Server auf fünf Sekunden zu setzen, die unter dem Timeout-Zeitraum für die Scannerpoolanforderung liegen. Um Situationen zu vermeiden, in denen der Dateizugriff komplett verzögert oder verweigert wird, weil die Zeitdauer auf der Software größer ist als die Zeitdauer für die Scan-Anforderung.

- **Privilegierter Benutzer**

  Ein privilegierter Benutzer ist ein Domain-Benutzerkonto, das von einem Vscan-Server zur Verbindung mit der SVM verwendet wird. Das Konto muss in die Liste der privilegierten Benutzer enthalten sein, die im Scannerpool definiert sind.

- **Scanner-Richtlinie**

  Eine Scannerrichtlinie bestimmt, ob ein Scannerpool aktiv ist. Eine Scannerrichtlinie kann einen der folgenden Werte aufweisen:

  - `Primary` Gibt an, dass der Scannerpool aktiv ist.
  - `Secondary` Gibt an, dass der Scannerpool nur aktiv ist, wenn keiner der Vscan-Server im primären Scannerpool angeschlossen ist.
  - `Idle` Gibt an, dass der Scannerpool inaktiv ist. Die Scannerrichtlinien sind systemdefiniert. Sie können keine benutzerdefinierte Scannerrichtlinie erstellen.

- **Zugangsrichtlinie**

  Eine Zugriffsrichtlinie definiert den Umfang eines Scans beim Zugriff. Sie können die maximale Größe der zu scannenden Dateien, die Erweiterungen der Dateien, die in den Scan aufgenommen werden sollen, sowie die Erweiterungen und Pfade der Dateien angeben, die vom Scan ausgeschlossen werden sollen.

  Standardmäßig werden nur Lese- und Schreib-Volumes gescannt. Sie können Filter festlegen, die das Scannen von schreibgeschützten Volumes ermöglichen oder das Scannen auf Dateien beschränken, die mit dem Zugriff ausführen geöffnet wurden:

  - `scan-ro-volume` Ermöglicht das Scannen schreibgeschützter Volumes.
  - `scan-execute-access` Schränkt das Scannen auf Dateien ein, die durch Ausführen des Zugriffs geöffnet wurden.

> „`Execute Access`“ ist nicht identisch mit „`Execute Permission`“. Ein bestimmter Client hat „`Execute Access`“ in einer ausführbaren Datei nur dann, wenn die Datei mit „`Execute Intent`“ geöffnet wurde.

Sie können die einstellen `scan-mandatory` Option „aus“, um festzulegen, dass der Dateizugriff zulässig ist, wenn keine Vscan-Server für Virenprüfungen verfügbar sind.

- **On-Demand Task**

  Ein On-Demand-Task definiert den Umfang eines Scans nach Bedarf. Sie können die maximale Größe der zu scannenden Dateien, die Erweiterungen und Pfade der Dateien angeben, die in den Scan aufgenommen werden sollen, sowie die Erweiterungen und Pfade der Dateien, die vom Scan ausgeschlossen werden sollen. Dateien in Unterverzeichnissen werden standardmäßig gescannt.

  Sie verwenden einen Cron-Zeitplan, um festzulegen, wann die Aufgabe ausgeführt wird. Sie können das verwenden `vserver vscan on-demand-task run` Befehl zum sofortigen Ausführen der Aufgabe.

- **Vscan-Dateioperationen-Profil (nur beim Scannen beim Zugriff)**

  Der `-vscan-fileop-profile` Parameter für das `vserver cifs share create` Der Befehl definiert, welche Vorgänge auf einer SMB-Freigabe einen Virus-Scan auslösen können. Standardmäßig ist der Parameter auf festgelegt `standard`, Das ist die NetApp Best Practice.

  Sie können diesen Parameter beim Erstellen oder Ändern einer SMB-Freigabe nach Bedarf anpassen:

  - `no-scan` Gibt an, dass Virenscans nie für die Freigabe ausgelöst werden.
  - `standard` Gibt an, dass Virenprüfungen durch Öffnen, Schließen und Umbenennen von Vorgängen ausgelöst werden können.
  - `strict` Gibt an, dass Virenprüfungen durch Öffnen, Lesen, Schließen und Umbenennen von Vorgängen ausgelöst werden können.

    Der `strict` Profil bietet erhöhte Sicherheit für Situationen, in denen mehrere Clients gleichzeitig auf eine Datei zugreifen. Wenn ein Client eine Datei schließt, nachdem ein Virus darauf geschrieben wurde, und die gleiche Datei weiterhin auf einem zweiten Client geöffnet bleibt, `strict` Stellt sicher, dass ein Lesevorgang auf dem zweiten Client einen Scan auslöst, bevor die Datei geschlossen wird.

    Sie sollten vorsichtig sein, die zu beschränken `strict` Profil für Freigaben, die Dateien enthalten, auf die Sie erwarten, wird gleichzeitig zugegriffen. Da das Profil mehr Scananforderungen generiert als die anderen, kann es sich negativ auf die Leistung auswirken.

  - `writes-only` Gibt an, dass Virenprüfungen nur ausgelöst werden können, wenn eine geänderte Datei geschlossen wurde.

    > Wenn eine Client-Anwendung einen Umbenennung durchführt, wird die Datei mit dem neuen Namen geschlossen und nicht gescannt. Wenn ein solcher Betrieb in Ihrer Umgebung Sicherheitsaspekte mit sich bringt, sollten Sie den verwenden `standard` Oder `strict` Profil:

    Weil `writes-only` Generiert weniger Scananforderungen als die anderen Profile (außer `no-scan`), es verbessert in der Regel die Leistung.

Beachten Sie jedoch, dass der Scanner konfiguriert werden muss, wenn Sie dieses Profil für eine Freigabe

verwenden, um eine nicht pairable infizierte Datei zu löschen oder zu isolieren, damit später keine Clients darauf zugreifen können. Wenn z. B. ein Client eine Datei nach dem Schreiben eines Virus schließt und die Datei nicht repariert, gelöscht oder isoliert wird, wird jeder Client, der auf die Datei zugreift, infiziert.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.